

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 18 MARKING

2026/08/18
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. During the Fetch–Execute Cycle, the CPU has successfully fetched an instruction into the appropriate register. However, the Control Unit has not yet determined whether the instruction requires addition, comparison, or data movement.

ආහරණ ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රය අතරතුර, CPU මගින් අදාළ රෙජිස්තරය වෙත උපදෙස සාර්ථකව ලබාගෙන ඇත. කෙසේ වෙතත්, එම උපදෙසට එකතු කිරීමක්, සංසන්දනයක්, හෝ දත්ත හුවමාරුවක් ඇතුළත් වන්නේද යන්න පාලන ඒකකය විසින් තවමත් තීරණය කර නොමැත.

Which stage must occur next? / ඊළඟට සිදුවිය යුතු පියවර කුමක්ද?

- 1) Another instruction must be fetched / තවත් උපදෙසක් ලබාගත යුතුය
- 2) The instruction must be decoded / උපදෙස අර්ථය විකේතනය කළ යුතුය
- 3) The result must be stored / ප්‍රතිඵලය ගබඩා කළ යුතුය
- 4) The Program Counter must be cleared / වැඩසටහන් ගණකය ශුන්‍ය/හිස් කළ යුතුය
- 5) The ALU must immediately perform an addition
ගණිතමය හා තර්කන ඒකකය මගින් වහාම එකතු කිරීමක් සිදුකළ යුතුය

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The Fetch–Execute Cycle is the repeated process used by the CPU to process program instructions. Its main stages are Fetch → Decode → Execute. To find the answer, first identify which stage has already been completed and what the CPU still needs to do.

ආහරණ - ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රය, සැකසීම සඳහා CPU මගින් නැවත නැවතත් සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාවලියයි. එහි ප්‍රධාන පියවර වන්නේ ලබා ගැනීම → විකේතනය කිරීම → ක්‍රියාත්මක කිරීමය. නිවැරදි පිළිතුර සොයා ගැනීම සඳහා, පළමුව දැනටමත් අවසන් කර ඇති පියවර කුමක්ද සහ CPU මගින් තවමත් සිදු කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න හඳුනා ගන්න.

The question states that the CPU has successfully fetched an instruction. This means the Fetch stage has already been completed. During this stage, the CPU obtains the required instruction from main memory and places it in the appropriate register, usually the Current Instruction Register (CIR).

CPU මගින් උපදෙසක් සාර්ථකව ලබාගෙන ඇති බව ප්‍රශ්නයේ සඳහන් වේ. මෙයින් අදහස් වන්නේ ලබා ගැනීමේ පියවර දැනටමත් අවසන් කර ඇති බවයි. මෙම පියවරේදී, CPU මගින් ප්‍රධාන මතකයෙන් අවශ්‍ය උපදෙස ලබාගෙන එය අදාළ රෙජිස්තරය වෙත (සාමාන්‍යයෙන් වත්මන් උපදෙස් රෙජිස්තරය වෙත) යොමු කරයි.

However, the Control Unit has not yet determined whether the instruction requires addition, comparison, or data movement. This is the most important clue. Before the CPU can perform an instruction, it must determine what the instruction actually means and what operation it specifies. This happens during the Decode stage.

කෙසේ වෙතත්, එම උපදෙසට එකතු කිරීමක්, සංසන්දනයක්, හෝ දත්ත හුවමාරුවක් ඇතුළත් වන්නේද යන්න පාලන ඒකකය විසින් තවමත් තීරණය කර නොමැත. මෙය වඩාත්ම වැදගත් හේතුවාව වේ. CPU එකකට උපදෙසක් ඉටු කිරීමට පෙර, එම උපදෙසෙහි සැඟවිණිම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද සහ එයින් දක්වා ඇති මෙහෙයුම කුමක්ද යන්න තීරණය කළ යුතුය. මෙය සිදුවන්නේ විකේතනය කිරීමේ පියවරේදීය.

During decoding, the Control Unit examines and interprets the instruction, particularly its operation code (opcode). The opcode tells the CPU what operation is required, such as:

විකේතනය කිරීමේදී, පාලන ඒකකය විසින් උපදෙස, විශේෂයෙන්ම එහි මෙහෙයුම් කේතය පරීක්ෂා කර අර්ථ නිරූපණය කරයි. Opcode මගින් අවශ්‍ය මෙහෙයුම කුමක්දැයි CPU වෙත පවසයි. උදාහරණ ලෙස:

ADD → Perform an addition/ එකතු කිරීමක් සිදු කිරීම
 COMPARE → Compare values/ අගයන් සංසන්දනය කිරීම
 MOVE → Transfer data/ දත්ත හුවමාරු කිරීම

Only after decoding can the CPU proceed to the Execute stage, where the required operation is actually carried out.

අවශ්‍ය මෙහෙයුම සැබවින්ම සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පියවරට CPU එකට ගමන් කළ හැක්කේ විකේතනය කිරීමෙන් පසුව පමණි.

Option 1) is incorrect because the current instruction must be processed before simply fetching another instruction.

1) වන විකල්පය වැරදිය. මන්ද තවත් උපදෙසක් ලබා ගැනීමට පෙර වත්මන් උපදෙස සකසා අවසන් කළ යුතු බැවිනි.

Option 3) is incorrect because a result can only be stored after an appropriate operation has been performed.

3) වන විකල්පය වැරදිය. මන්ද ප්‍රතිඵලයක් ගබඩා කළ හැක්කේ අදාළ මෙහෙයුම සිදු කිරීමෙන් පසුව පමණි.

Option 4) is incorrect because the Program Counter is not normally cleared during this process.

4) වන විකල්පය වැරදිය. මන්ද මෙම ක්‍රියාවලියේදී සාමාන්‍යයෙන් වැඩසටහන් ගණකය ශුන්‍ය/හිස් කරන්නේ නැත.

Option 5) is incorrect because the CPU does not yet know that the instruction is an addition operation. The ALU cannot be instructed to perform addition until the instruction has been decoded.

5) වන විකල්පය වැරදිය. මන්ද මෙම උපදෙස එකතු කිරීමේ මෙහෙයුමක්ද යන්න CPU එක තවමත් නොදන්නා බැවිනි. උපදෙස විකේතනය කරන තෙක් එකතු කිරීමක් සිදු කිරීමට ගණිතමය හා තර්කන ඒකකයට නියෝග කළ නොහැක.

Therefore, the correct answer is 2)

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. A farmer practices rice–crab farming, where crabs living among the rice plants help suppress weeds and other unwanted organisms. Earlier, the farmer regularly inspected the field and adjusted water conditions based mainly on observation. He now uses water-level sensors and a mobile application to obtain field information and manage the system.

ගොවියෙකු වි-කකුළුවන් වගාව සිදු කරයි. එහිදී ගොයම් පැළ අතර පිටත් වන කකුළුවන්, වල් පැළෑටි සහ අනෙකුත් අනවශ්‍ය පිටින් මර්දනය කිරීමට උපකාරී වේ. මුල් කාලයේදී, ගොවියා නිරන්තරයෙන් කුඹුර පරීක්ෂා කළ අතර ප්‍රධාන වශයෙන් නිරීක්ෂණය මත පදනම්ව ජල තත්ත්වයන් සකස් කළේය. ඔහු දැන් කුඹුරේ තොරතුරු ලබා ගැනීමට සහ පද්ධතිය කළමනාකරණය කිරීමට ජල-මට්ටම් සංවේදක සහ ජංගම යෙදවුමක් භාවිතා කරයි.

Which of the following best represents the changes illustrated in this situation?

මෙම තත්ත්වය තුළ නිරූපණය වන වෙනස්කම් වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය කරන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින්ද?

- 1) Biological weed management, sensor-based field monitoring, and data-supported farm management
පෞද්ගලික වල් පැළෑටි කළමනාකරණය, සංවේදක පදනම් කරගත් කුඹුරු නිරීක්ෂණය සහ දත්ත මගින් සහායදක්වන ගොවිපළ කළමනාකරණය
- 2) Mechanical weed management, satellite-based harvesting, and traditional water management
යාන්ත්‍රික වල් පැළෑටි කළමනාකරණය, වන්දිකා පදනම් කරගත් අස්වනු හෙලීම සහ සාම්ප්‍රදායික ජල කළමනාකරණය
- 3) Biological pest management, manual field monitoring, and automated crop harvesting
පෞද්ගලික පළිබෝධ කළමනාකරණය, අතින් සිදුකරන කුඹුරු නිරීක්ෂණය සහ ස්වයංක්‍රීය බෝග අස්වනු හෙලීම
- 4) Chemical weed management, sensor-based marketing, and experience-based irrigation
රසායනික වල් පැළෑටි කළමනාකරණය, සංවේදක පදනම් කරගත් අලෙවිකරණය සහ අත්දැකීම් පදනම් කරගත් ජල සම්පාදනය
- 5) Manual weed management, digital crop marketing, and satellite-based irrigation
අතින් සිදුකරන වල් පැළෑටි කළමනාකරණය, ඩිජිටල් බෝග අලෙවිකරණය සහ වන්දිකා පදනම් කරගත් ජල සම්පාදනය

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Rice–crab farming is a good example of how traditional biological farming methods and modern ICT can be combined. In this system, crabs live among the rice plants and feed on weeds and other unwanted organisms. Therefore, the use of crabs represents biological weed management, rather than chemical or mechanical weed control.

ගොයම් සහ කකුළුවන් එක්ව වගා කිරීම යනු සාම්ප්‍රදායික පෞද්ගලික වගා ක්‍රම සහ නවීන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය එකිනෙක ඒකාබද්ධ කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ හොඳ උදාහරණයකි. මෙම පද්ධතියේදී, කකුළුවන් ගොයම් පැළ අතර පිටත් වන අතර වල් පැළෑටි සහ අනෙකුත් අනවශ්‍ය පිටින් ආහාරයට ගනී. එබැවින්, කකුළුවන් භාවිතය මගින් රසායනික හෝ යාන්ත්‍රික වල් පැළෑටි පාලනයකට වඩා පෞද්ගලික වල් පැළෑටි කළමනාකරණයක් නිරූපණය වේ.

Next, the farmer uses water-level sensors to obtain information about conditions in the paddy field. A sensor automatically detects and records changes in the field, reducing the need for the farmer to depend only on personal observation. Therefore, this represents sensor-based field monitoring.

ඊළඟට, කුඹුරේ තත්ත්වයන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ගොවියා ජල මට්ටම් සංවේදක භාවිතා කරයි. සංවේදකයක් මගින් කුඹුරේ සිදුවන වෙනස්කම් ස්වයංක්‍රීයව හඳුනාගෙන සටහන් කර ගන්නා අතර, එමගින් ගොවියාට පෞද්ගලික නිරීක්ෂණය මත පමණක් පදනම් වීමට ඇති අවශ්‍යතාවය අඩු කරයි. එබැවින්, මෙයින් සංවේදක පදනම් කරගත් කුඹුරු නිරීක්ෂණය නිරූපණය වේ.

The information collected by the sensors can also be viewed through a mobile application. This gives the farmer real-time information about field conditions and helps the farmer decide when water levels or other conditions need to be adjusted. Therefore, this represents data-supported farm management.

සංවේදක මගින් රැස් කරන තොරතුරු ජංගම යෙදවුමක් හරහා ද නැරඹිය හැකිය. මෙය ගොවියාට කුඹුරේ තත්ත්වය පිළිබඳ තව්‍ය කාලීන තොරතුරු ලබා දෙන අතර ජල මට්ටම් හෝ වෙනත් තත්ත්වයන් සකස් කළ යුතු වේලාව තීරණය කිරීමට ගොවියාට උපකාරී වේ. එබැවින්, මෙයින් දත්ත මගින් සහායදක්වන ගොවිපළ කළමනාකරණය නිරූපණය වේ.

To select the answer, the three clues in the question should be matched with the options
පිළිතුර තේරීම සඳහා, ප්‍රශ්නයේ ඇති සලකුණු තුන විකල්ප සමඟ ගැලපිය යුතුය:

Crabs controlling weeds → Biological weed management
කකුළුවන් මගින් වල් පැළෑටි පාලනය කිරීම → ජෛවීය වල් පැළෑටි කළමනාකරණය

Water-level sensors → Sensor-based field monitoring
ජල මට්ටම් සංවේදක → සංවේදක පදනම් කරගත් කුඹුරු නිරීක්ෂණය

Mobile application and field information → Data-supported farm management
ජංගම යෙදවුම සහ කුඹුරේ තොරතුරු → දත්ත මගින් සහායදක්වන ගොවිපළ කළමනාකරණය

Option 1) is the only option that correctly includes all three features. The other options include methods such as mechanical or chemical weed control, manual monitoring, harvesting, or marketing, which are not described in the given situation.

මෙම විශේෂාංග තුනම නිවැරදිව ඇතුළත් වන්නේ 1) විකල්පයේ පමණි. අනෙකුත් විකල්පවල ලබා දී ඇති තත්ත්වයට අදාළ නොවන යාන්ත්‍රික හෝ රසායනික වල් පැළෑටි පාලනය, අතින් සිදුකරන නිරීක්ෂණය, අස්වනු නෙලීම හෝ අලෙවිකරණය වැනි ක්‍රම ඇතුළත් වේ.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

3. A hospital maintains patient information using several paper forms. During an emergency, a nurse needs a patient's latest contact number. The admission form contains one number, while a later form contains another. The nurse must search through several documents to determine which information is current.

රෝහලක් මගින් රෝගීන්ගේ තොරතුරු කඩදාසි පෝරම කිහිපයක් භාවිතයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබයි. හදිසි අවස්ථාවකදී, හෙදියකට රෝගියෙකුගේ නවතම දුරකථන අංකය අවශ්‍ය වේ. ඇතුළත් වීමේ පෝරමයේ එක් අංකයක් ඇති අතර, පසුව ලබාගත් පෝරමයක වෙනත් අංකයක් අඩංගු වේ. වත්මන් තොරතුරු මොනවාදැයි තීරණය කිරීමට හෙදියට ලේඛන කිහිපයක් පරීක්ෂා කිරීමට සිදු වේ.

Which **two drawbacks** are most clearly demonstrated?
වඩාත්ම පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරන **අවාසි දෙක** කුමක් ද?

- 1) Repeated recording and inconsistency
නැවත නැවත සටහන් කිරීම සහ නොගැළපීම
- 2) Inconsistency and difficulty in retrieving information
නොගැළපීම සහ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අපහසුව
- 3) Difficulty in retrieving information and automatic processing
තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අපහසුව සහ ස්වයංක්‍රීය සැකසුම්
- 4) Data security and automatic updating
දත්ත ආරක්ෂාව සහ ස්වයංක්‍රීය යාවත්කාලීන කිරීම
- 5) Repeated recording and automatic synchronization
නැවත නැවත සටහන් කිරීම සහ ස්වයංක්‍රීය සමමුහුර්තකරණය

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The different contact numbers in the forms show inconsistency, while having to search through several documents to find the correct/current number shows difficulty in retrieving information. These are the two drawbacks directly demonstrated by the situation.

පෝරමවල ඇති වෙනස් දුරකථන අංක මගින් නොගැළපීම පෙන්නුම් කරන අතර, නිවැරදි/නවතම අංකය සොයා ගැනීමට ලේඛන කිහිපයක් පරීක්ෂා කිරීමට සිදුවීම මගින් තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අපහසුව පෙන්නුම් කරයි. මෙම අවස්ථාවෙන් සෘජුවම පෙන්නුම් කෙරෙන අවාසි දෙක වන්නේ මේවාය.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වරද ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Inconsistency is present, but the main issue described is the **difficulty of finding the correct information**, not simply repeated recording.

නොගැළපීම පවතින නමුත්, විස්තර කර ඇති ප්‍රධාන ගැටලුව වන්නේ **නිවැරදි තොරතුරු සොයා ගැනීමේ අපහසුව** මිස නැවත නැවත සටහන් කිරීම පමණක් නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

Difficulty in retrieval is present, but there is **no automatic processing** in this manual record-keeping situation.

තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අපහසුව පවතින නමුත්, මෙම අතින් සිදුකරන ලේඛන පවත්වාගෙන යාමේ ක්‍රියාවලියේදී **ස්වයංක්‍රීය සැකසුමක් නොමැත.**

Option / විකල්ප 4)

The scenario does not describe a data-security issue or automatic updating. In fact, the records are manually maintained.

මෙම අවස්ථාවෙන් දත්ත ආරක්ෂණ ගැටලුවක් හෝ ස්වයංක්‍රීය යාවත්කාලීන කිරීමක් විස්තර නොකෙරේ. සැබවින්ම, වාර්තා පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ අතින් ය.

Option / විකල්ප 5)

There is no evidence of automatic synchronization. The different contact numbers actually show that the records are **not synchronized**.

ස්වයංක්‍රීය සමමුහුර්තකරණයක් පිළිබඳ කිසිදු සාක්ෂියක් නොමැත. විවිධ දුරකථන අංක පැවතීමෙන් සැබවින්ම පෙන්නුම් කරන්නේ වාර්තා **සමමුහුර්ත කර නොමැති** බවයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. Two organizations use networked applications. Organization P owns and maintains the servers on which its applications operate. Organization Q also accesses applications through a network, but the required computing infrastructure is supplied as a service and can be provisioned when required.

ආයතන දෙකක් ජාලගත යෙදවුම් භාවිතා කරයි. P ආයතනය තමන්ගේම සේවාදායක නිමිකරගෙන පවත්වාගෙන යන අතර ඒවායේ යෙදවුම් ක්‍රියාත්මක වේ. Q ආයතනය ද ජාලයක් හරහා යෙදවුම් වෙත ප්‍රවේශ වන නමුත්, අවශ්‍ය පරිගණක යටිතල පහසුකම් සේවාවක් ලෙස සපයනු ලබන අතර අවශ්‍ය විටෙක ලබා ගත හැක.

Although both use networks, P and Q are better distinguished as (A) and (B) respectively, based on (C)

දෙපාර්ශ්වයම ජාල භාවිතා කළද, (C) පදනම් කරගෙන P සහ Q වඩාත් හොඳින් වෙනස් කොට හඳුනාගත හැක්කේ පිළිවෙලින් (A) සහ (B) ලෙසය.

- 1) Cloud(වලාකුළු), Conventional(සාම්ප්‍රදායික), geographical coverage (භූගෝලීය ව්‍යාප්තිය)
- 2) Conventional(සාම්ප්‍රදායික), Cloud(වලාකුළු), provisioning and management of computing resources (පරිගණක සම්පත් සැපයීම සහ කළමනාකරණය)
- 3) LAN, WAN, ownership of applications (යෙදවුම්වල නිමිකාරිත්වය)
- 4) Client-Server(සේවාලාභී-සේවාදායක), Peer-to-Peer(සම-සම), geographical coverage (භූගෝලීය ව්‍යාප්තිය)
- 5) Cloud (වලාකුළු), LAN, transmission medium (සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යය)

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The question compares two organizations that both use networked applications, so the fact that they use a network is not enough to distinguish them. The key is to identify who provides and manages the computing resources.

ප්‍රශ්නය මගින් ජාලගත යෙදවුම් භාවිතා කරන ආයතන දෙකක් සංසන්දනය කරයි, එබැවින් ඔවුන් ජාලයක් භාවිතා කරන බව පමණක් ඒවා එකිනෙකින් වෙනස් කොට හඳුනා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ. මෙහිදී වැදගත් වන්නේ පරිගණක සම්පත් සපයන්නේ සහ කළමනාකරණය කරන්නේ කවුරුන්ද යන්න හඳුනා ගැනීමයි.

In Organization P, the organization owns the servers and is responsible for maintaining them. This means the hardware, software environment, upgrades, and maintenance are mainly handled by the organization itself. This is the usual characteristic of Conventional Computing.

P ආයතනය තුළ, ආයතනය සේවාදායකයන් නිමිකරගෙන ඒවා නඩත්තු කිරීමේ වගකීම දැරිය යුතුය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ දෘඩාංග, මෘදුකාංග පරිසරය, යාවත්කාලීන කිරීම් සහ නඩත්තු කටයුතු ප්‍රධාන වශයෙන් ආයතනය විසින්ම සිදු කරනු ලබන බවයි. මෙය සාම්ප්‍රදායික පරිගණක භාවිතයේ සාමාන්‍ය ලක්ෂණයයි.

In Organization Q, the computing infrastructure is supplied as a service. It can also be provisioned when required, meaning additional storage, processing power, or other resources can be obtained without the organization having to purchase and install all the physical hardware itself. This is a key characteristic of Cloud Computing.

Q ආයතනය තුළ, පරිගණක යටිතල පහසුකම් සේවාවක් ලෙස සපයනු ලබයි. අවශ්‍ය විටෙක ඒවා ලබා ගැනීමටද හැකියාව ඇත, එනම් ආයතනය විසින් සියලුම භෞතික දෘඩාංග මිලදී ගෙන ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය නොවී අතිරේක ගබඩා ඉඩකඩ, සැකසුම් බලය හෝ වෙනත් සම්පත් ලබා ගත හැක. මෙය වලාකුළු පරිගණක භාවිතයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණයකි.

To get to the answer, examine each blank separately/ පිළිතුර ලබා ගැනීම සඳහා, එක් එක් නිශ්පාදන වෙන වෙනම පරීක්ෂා කරන්න:

For (A) / (A) සඳහා: Organization P owns and maintains its own servers → Conventional Computing
P ආයතනය තමන්ගේම සේවාදායක නිමිකරගෙන නඩත්තු කරයි → සාම්ප්‍රදායික පරිගණක භාවිතය

For (B)/ (B) සඳහා: Organization Q receives infrastructure as a service and can obtain resources when needed → Cloud Computing

ආයතනයට යටිතල පහසුකම් සේවාවක් ලෙස ලැබෙන අතර අවශ්‍ය විටෙක සම්පත් ලබා ගත හැක → වලාකුළු පරිගණක භාවිතය

For (C) / (C) සඳහා: The question asks what mainly distinguishes the two approaches. Since both already use networks, the answer cannot be based on geographical coverage, transmission medium, or simply the presence of networking. The real difference is how computing resources are provisioned and managed. මෙම ප්‍රවේශයන් දෙක ප්‍රධාන වශයෙන් වෙනස් වන්නේ කුමක් මතද යන්න ප්‍රශ්නයෙන් අසයි. දෙපාර්ශ්වයම දැනටමත් ජාල භාවිතා කරන බැවින්, පිළිතුර භෞමික ව්‍යාප්තිය, සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යය හෝ ජාලකරණය පැවතීම මත පමණක් පදනම් විය නොහැක. සැබෑ වෙනස වන්නේ පරිගණක සම්පත් සපයන සහ කළමනාකරණය කරන ආකාරයයි.

Therefore, the correct answer is 2)
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. A school is selecting semi-automated data-entry methods for four tasks:
පාසලක් කාර්යයන් හතරක් සඳහා අර්ධ-ස්වයංක්‍රීය දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රම තෝරා ගනිමින් සිටියි:
- Recording attendance by bringing a student card very close to a reader.
ශිෂ්‍ය කාඩ්පතක් පාඨකයෙකු වෙත ඉතා ආසන්නයට ගෙන ඒමෙන් පැමිණීම සටහන් කිරීම.
 - Identifying several tagged books without needing visible contact with each tag.
එක් එක් ටැගය සමඟ දෘශ්‍යමාන ස්පර්ශයක් නොමැතිව ටැග් කළ පොත් කිහිපයක් හඳුනා ගැනීම.
 - Converting printed names on application forms into editable text.
අයදුම්පත්වල මුද්‍රිත නම් සංස්කරණය කළ හැකි පාඨ බවට පරිවර්තනය කිරීම.
 - Detecting shaded responses on multiple-choice answer sheets.
බහුවරණ පිළිතුරු පත්‍රවල ළඟාණ කළ ප්‍රතිචාර හඳුනා ගැනීම.

Which statement is fully correct?
සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- NFC suits A, RFID suits B, OCR suits C, and OMR suits D.
NFC A සඳහා ද, RFID B සඳහා ද, OCR C සඳහා ද, OMR D සඳහා ද සුදුසු වේ.
- RFID suits A and B, while OCR suits both C and D.
RFID A සහ B සඳහා සුදුසු වන අතර, OCR C සහ D යන දෙකටම සුදුසු වේ.
- NFC suits A, RFID suits B, OMR suits C, and OCR suits D.
NFC A සඳහා ද, RFID B සඳහා ද, OMR C සඳහා ද, OCR D සඳහා ද සුදුසු වේ.
- OCR suits A, NFC suits B, RFID suits C, and OMR suits D.
OCR A සඳහා ද, NFC B සඳහා ද, RFID C සඳහා ද, OMR D සඳහා ද සුදුසු වේ.
- NFC suits A and B, while OMR suits both C and D.
NFC A සහ B සඳහා සුදුසු වන අතර, OMR C සහ D යන දෙකටම සුදුසු වේ.

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Semi-automated data entry is a method in which technology captures or converts data automatically, but some human action is still needed to present, scan, position, prepare, confirm, or check the data. Fully automated data entry requires little or no human involvement during normal data capture; devices such as sensors or automated readers collect the data and send it directly to the computer system. Therefore, the main difference is the degree of human involvement in the data-entry process.

අර්ධ-ස්වයංක්‍රීය දත්ත ඇතුළත් කිරීම යනු තාක්ෂණය මගින් දත්ත ස්වයංක්‍රීයව ග්‍රහණය කර ගැනීම හෝ පරිවර්තනය කිරීම සිදු කරන, නමුත් දත්ත ඉදිරිපත් කිරීමට, සකැන් කිරීමට, පිහිටුවීමට, සූදානම් කිරීමට, තහවුරු කිරීමට හෝ පරීක්ෂා කිරීමට තවමත් යම් මිනිස් මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය වන ක්‍රමයකි. පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය දත්ත ඇතුළත් කිරීමේදී සාමාන්‍ය දත්ත ග්‍රහණය කර ගැනීමේදී මිනිස් මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය නොවන තරමයි; සංවේදක හෝ ස්වයංක්‍රීය පාඨක වැනි උපකරණ දත්ත රැස් කර ඒවා සෘජුවම පරිගණක පද්ධතිය වෙත යවයි. එමනිසා, ප්‍රධාන වෙනස වන්නේ දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී මිනිස් මැදිහත්වීමේ ප්‍රමාණයයි.

NFC (Near Field Communication) is a very short-range wireless technology that works when a device, card, or tag is brought close to a reader, usually within a few Centimeters. It is commonly used for contactless payments, access cards, and attendance systems. Therefore, in statement A, the phrase very short-range communication identifies NFC.

NFC යනු උපකරණයක්, කාඩ්පතක් හෝ ටැගයක් සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර කිහිපයක් ඇතුළත පාඨකයෙකු වෙත ඉතා ආසන්නයට ගෙන ආ විට ක්‍රියාත්මක වන ඉතා කෙටි පරාසයක රැහැන් රහිත තාක්ෂණයකි. එය සාමාන්‍යයෙන් ස්පර්ශ රහිත ගෙවීම්, ප්‍රවේශ කාඩ්පත් සහ පැමිණීමේ පද්ධති සඳහා භාවිතා වේ. එමනිසා, A ප්‍රකාශයේ, ඉතා කෙටි පරාසයක සන්නිවේදනය යන යෙදුම මඟින් NFC හඳුනා ගනී.

RFID (Radio Frequency Identification) uses radio waves to read information stored in tags, so the tag usually does not need to be directly visible to the reader. Some RFID systems can also detect multiple tags at once, making the technology useful in inventory management, libraries, and access-control systems. Therefore, in statement B, the key clue is that tagged objects can be identified without direct line-of-sight. RFID මඟින් ටැග්වල ගබඩා කර ඇති තොරතුරු කියවීම සඳහා ගුවන්විදුලි තරංග භාවිතා කරයි, එබැවින් ටැගය පාඨකයාට සෘජුවම දර්ශනය වීම සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය නොවේ. ඇතැම් RFID පද්ධතිවලට එකවර ටැග් කිහිපයක් හඳුනා ගැනීමටද හැකියාව ඇති අතර, එමඟින් තොග කළමනාකරණය, පුස්තකාල සහ ප්‍රවේශ-පාලන පද්ධති සඳහා මෙම තාක්ෂණය ප්‍රයෝජනවත් වේ. එමනිසා, B ප්‍රකාශයේ ඇති ප්‍රධාන ඉඟිය වන්නේ ටැග් කළ වස්තූන් සෘජු දෘශ්‍ය රේඛාවක් නොමැතිව හඳුනා ගත හැකි වීමයි.

OCR (Optical Character Recognition) converts printed or handwritten characters from scanned documents into machine-readable text by identifying letters, numbers, and symbols. It is commonly used to digitize documents, although recognition errors may sometimes require manual correction. Therefore, statement C refers to OCR because it describes converting visible characters into text that a computer can process.

OCR මඟින් අකුරු, අංක සහ සංකේත හඳුනා ගනිමින් ස්කෑන් කරන ලද ලේඛනවල මුද්‍රිත හෝ අතින් ලියන ලද අක්ෂර යන්ත්‍රණකව කියවිය හැකි පාඨ බවට පරිවර්තනය කරයි. හඳුනාගැනීමේ දෝෂ සඳහා සමහර විට අතින් සිදුකරන නිවැරදි කිරීම් අවශ්‍ය විය හැකි වුවද, ලේඛන ඩිජිටල්කරණය කිරීමට එය සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වේ. එමනිසා, පරිගණකයකට සැකසිය හැකි පාඨ බවට දෘශ්‍යමාන අක්ෂර පරිවර්තනය කිරීම විස්තර කරන බැවින් C ප්‍රකාශය OCR ගැන සඳහන් කරයි.

OMR (Optical Mark Recognition) detects marks made in predefined areas of a document, such as shaded bubbles or boxes on MCQ answer sheets. Unlike OCR, it does not try to recognize written characters; it mainly determines whether a particular position has been marked. Therefore, statement D correctly describes OMR.

OMR මඟින් MCQ පිළිතුරු පත්‍රවල ළකුණු කළ වෘත්ත හෝ කොටු වැනි ලේඛනයක පූර්ව නිර්වචනය කළ ප්‍රදේශවල තබා ඇති සලකුණු හඳුනා ගනී. OCR මෙන් නොව, එය ලියා ඇති අක්ෂර හඳුනා ගැනීමට උත්සාහ නොකරයි; එය ප්‍රධාන වශයෙන් යම් නිශ්චිත ස්ථානයක් සලකුණු කර ඇත්ද නැද්ද යන්න තීරණය කරයි. එමනිසා, D ප්‍රකාශය මඟින් OMR නිවැරදිව විස්තර කරයි.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.